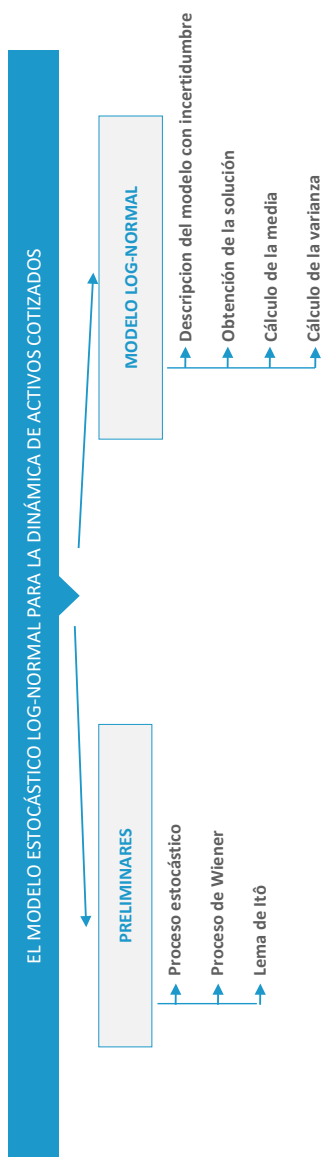


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

El modelo estocástico Log-Normal para la dinámica de activos financieros cotizados

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
5.1 Introducción y objetivos	3
5.2 Proceso estocástico	4
5.3 Descripción del movimiento browniano	6
5.4 Descripción del modelo estocástico Log-Normal para describir la dinámica de subyacentes de activos financieros	12
5.5 Solución, media y varianza del modelo Log-Normal	13
5.6 Cuaderno de ejercicios	16
Referencias.	18



5.1 Introducción y objetivos

Este tema está dedicado a describir un modelo matemático que nos permite estudiar a lo largo del tiempo el valor de un activo financiero que cotiza en un ambiente de incertidumbre como la bolsa. El modelo que se presenta se denomina modelo Log-Normal.

Es importante destacar que describir y predecir el valor de un elemento financiero, como por ejemplo el de una acción o el de un índice bursátil como el IBEX-35, es un problema complejo. Hay ciertos aspectos que no se pueden determinar con exactitud, como la volatilidad o el rendimiento de una inversión.

Como consecuencia de ello, una vez se describa el modelo Log-Normal, mediante una ecuación diferencial, el siguiente paso será aleatorizarlo.

En la literatura hay diversas técnicas de aleatorizar una ecuación diferencial. Una de ellas, es considerar que los parámetros que modelan la ecuación diferencial son variables aleatorias o procesos estocásticos (este concepto no será estudiado en este tema). Otra, que será la que utilicemos en este tema, consiste en perturbar el parámetro que se considera que fluctúa debido a factores aleatorios mediante un tipo de ruido. El objetivo es que este término modele toda la posible incertidumbre. Las ecuaciones diferenciales modeladas mediante este tipo de técnica se denominan ecuaciones diferenciales estocásticas.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Definición y propiedades más importantes de un proceso estocástico
- ▶ Definición de movimiento Browniano
- ▶ Modelo estocástico Log-Normal
- ▶ Cálculo de la solución, media y varianza

Nota: para más detalles ver por ejemplo (Casas Morente, 2021; Calatayud Groggi et al., 2019; Miñana Sellés, 2018; Gimeno Polo, 2016).

5.2 Proceso estocástico

Intuitivamente, un proceso estocástico desempeña el mismo rol que una función clásica, pero en el contexto aleatorio, y por tanto la solución de una ecuación diferencial estocástica sería un proceso estocástico.

Comenzamos dando una definición formal:

Definición 1: Proceso estocástico

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, P)$ un espacio de probabilidad. Un proceso estocástico (PE) es una familia de variables aleatorias indexadas, que generalmente representa el tiempo, t . Sea $T \subseteq \mathbb{R}$, se dice que $X \equiv X(t) \equiv \{X(t)(\omega) : t \in T, \omega \in \Omega\}$ es un PE si $X(t)$ es una variable aleatoria para cada $t \in T$.

Un PE puede ser interpretado como una función de dos variables, $X(t)(\omega)$, siendo $t \in T$ el índice, y $\omega \in \Omega$ el suceso. Cuando se trabaja con variables aleatorias, el parámetro ω se suele obviar para que la notación no sea tan pesada. En procesos estocásticos ocurre lo mismo. A lo largo de este capítulo se utilizará $X(t)$ para referirse al PE $X(t)(\omega)$ de una manera más simplificada.

Una vez se conoce el concepto de PE es importante remarcar la analogía entre el contexto determinista y el aleatorio. En un contexto aleatorio, una VA, A , es el elemento básico, al igual que en el ambiente determinista un número, $a \in \mathbb{R}$. Análogamente, en el contexto determinista, una función, por ejemplo $f(t) = at$, transforma un índice o variable, t , a un número real, at . El contexto aleatorio, el PE, $X(t) = At$, transforma un índice o variable, t a una variable aleatoria, At . Recordemos que el producto de un número, t , por una VA, A , es la VA, At .

Sin embargo, como veremos a lo largo de este tema hay procesos estocásticos que no se definen mediante una expresión analítica, como el proceso de Wiener.

En la Figura 1 ilustramos el concepto de PE. Para explicar esta figura supongamos que tenemos el PE $X(t) = At$. La gráfica de arriba muestra distintas trayectorias de nuestro PE para diferentes muestreos de la variable aleatoria A , es decir, muestreamos en la variable aleatoria A y evaluamos $X(t)$ para distintos t . Si fijamos un t determinado podemos observar la variable aleatoria generada por las diferentes trayectorias anteriormente calculadas en la gráfica de arriba. Eliminando las trayectorias obtenemos una representación gráfica de un PE tal y como se ha definido: una familia de variables aleatorias indexadas.

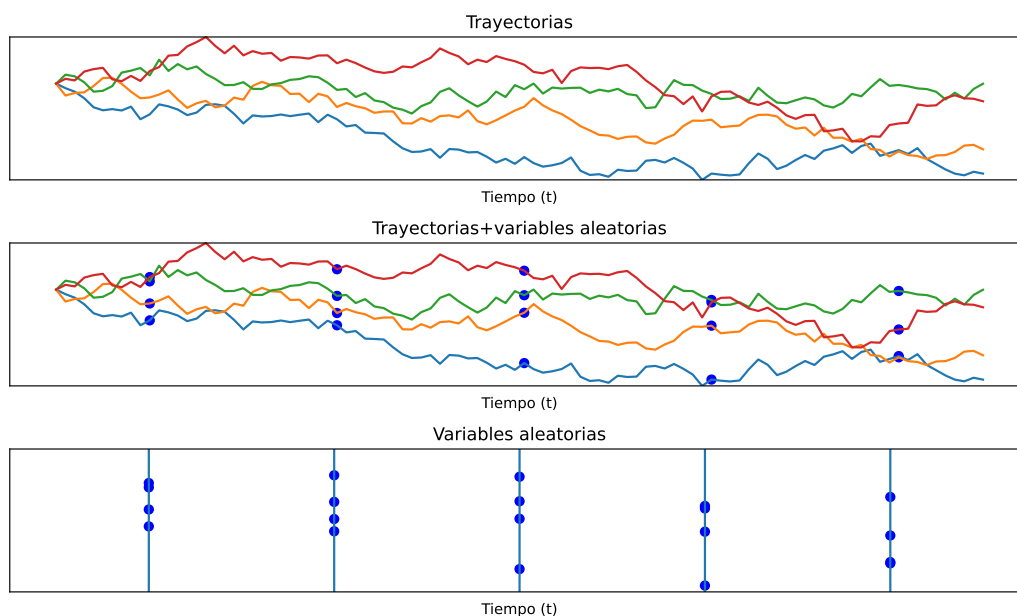


Figura 1: Representación visual de un PE

5.3 Descripción del movimiento browniano

Recordemos que cuando añadimos incertidumbre a una ecuación diferencial estocástica mediante un ruido, la idea es que éste recoja la posible aleatoriedad presente en el fenómeno que se quiere modelar. Si se quiere describir la dinámica de una acción está claro que depende de muchos factores aleatorios independientes, cada uno con comportamientos aleatorios distintos y por tanto con distribuciones de probabilidad diferentes. El teorema central del límite, en una de sus variantes más generales, permite afirmar que el resultado de tales efectos aleatorios puede aproximarse por una distribución gaussiana. Esto permite justificar la elección del proceso de Wiener, que es gaussiano, para modelar la incertidumbre (ruido) que puede afectar al valor de una acción.

Como se ha indicado anteriormente existen procesos estocásticos que no vienen definidos de manera explícita y este es uno de ellos. El PE de Wiener viene definido por unas condiciones que detallamos a continuación.

Definición 2: PE de Wiener

Sea $\{W(t) : t \geq 0\}$ un PE. Decimos que es un PE de Wiener o un movimiento Browniano si cumple las siguientes condiciones:

- **Condición 1:** Empieza en 0 con probabilidad 1. Es decir, en el instante $t = 0$ la probabilidad de que el PE valga 0 es 1. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera:

$$P[\{\omega \in \Omega : W(0)(\omega) = 0\}] = P[\{W(0) = 0\}] = 1.$$

- **Condición 2:** Tiene incrementos estacionarios. Esto quiere decir que para todo $h > 0$, tal que $s, t, s + h, t + h \in [0, +\infty[$ se tiene que

$$W(s) - W(t) = W(s + h) - W(t + h).$$

- **Condición 3:** Tiene incrementos independientes. Matemáticamente significa que para todo $t_1 < t_2 < \dots < t_n < +\infty$, las variables aleatorias $W(t_2) - W(t_1), W(t_3) - W(t_2), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ son independientes.
- **Condición 4:** Tiene incrementos gaussianos con media 0 y con varianza la diferencia de la ventana temporal del incremento. Matemáticamente esta condición quiere decir que para todo $t, s \geq 0$ se tiene que

$$W(t) - W(s) \sim N(0, |t - s|).$$

Las condiciones anteriormente especificadas determinan una serie de conclusiones que hacen que el PE de Wiener sea aun más interesante.

- **Conclusión 1:** De la **Condición 4** si consideramos que $s = 0$, tendríamos que el PE de Wiener se distribuye como una gaussiana con media $\mu_W(t) = 0$ y varianza $\sigma_W^2(t) = t$, es decir $W(t) \sim N(0, t)$. Veamoslo

$$W(t) - W(s) = W(t) - W(0) = W(t) \sim N(0, t).$$

- **Conclusión 2:** De la **Condición 2** se deduce

$$W(t - s) = W(t) - W(s) = W(t - s) \sim N(0, t - s).$$

Además, si consideramos $t \geq s$ y que $h = -s$, se deduce la distribución

$$W(t) - W(s) = W(t - s) - W(0) = W(t - s) \sim N(0, t - s).$$

Seguidamente procedemos a determinar la media y la varianza del PE de Wiener.

La siguiente proposición determina la covarianza del PE de Wiener.

Proposición 1

Sea $W(t)$ un PE de Wiener (véase la Definición 2). Entonces

$$\text{Cov}_W(t_1, t_2) = \min\{t_1, t_2\}, \quad t_1, t_2 \geq 0.$$

Demostración

Primero como $\mu_W(t) = 0$, tenemos que

$$\begin{aligned}\text{Cov}_W(t_1, t_2) &= E((W(t_1) - \mu_W(t_1))(W(t_2) - \mu_W(t_2))) \\ &= E(W(t_1)W(t_2)).\end{aligned}$$

Luego, sea $t_m = \min\{t_1, t_2\}$ y como $W(0) = 0$, se tiene

$$\begin{aligned}W(t_1)W(t_2) &= (W(t_m) + W(t_1) - W(t_m))(W(t_m) + W(t_2) - W(t_m)) \\ &= (W(t_m) + W(t_1 - t_m))(W(t_m) + W(t_2 - t_m)) \\ &= W(t_m)^2 + W(t_m)(W(t_2 - t_m) + W(t_1 - t_m)) + \\ &\quad + W(t_1 - t_m)W(t_2 - t_m).\end{aligned}$$

Así

- ▶ si $t_1 = t_m$, $W(t_m) \sim N(0, t_m)$ y $W(t_2 - t_m) + W(t_1 - t_m)$ son independientes, además

$$\begin{aligned}W(t_2 - t_m) + W(t_1 - t_m) &= W(t_2 - t_1) \sim N(0, t_2 - t_1), \\ W(t_2 - t_m)W(t_1 - t_m) &= W(t_2 - t_1)W(0) = 0.\end{aligned}$$

- ▶ si $t_1 = t_m$, $W(t_m) \sim N(0, t_m)$ y $W(t_2 - t_m) + W(t_1 - t_m)$ son independientes, además

$$\begin{aligned}W(t_2 - t_m) + W(t_1 - t_m) &= W(t_1 - t_2) \sim N(0, t_1 - t_2), \\ W(t_2 - t_m)W(t_1 - t_m) &= W(0)W(t_1 - t_2) = 0.\end{aligned}$$

De donde, como $\mu_W(t_m) = 0$ y $\sigma_W^2(t_m) = t_m$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \text{Cov}_W(t_1, t_2) &= E(W(t_1)W(t_2)) = E(W(t_m)^2) \\ &= \sigma_W^2(t_m) + \mu_W(t_m)^2 \\ &= t_m. \end{aligned}$$

□

Terminamos esta sección mostrando diferentes maneras de poder muestrear el PE de Wiener y así poder obtener una representación gráfica de sus trayectorias, como se ha mostrado en la Figura 1.

- **Mediante una recurrencia.** Supongamos que queremos muestrear $W(t)$ en el intervalo $[t_0, t_n]$ en los puntos $\{t_i : i \in \{0, \dots, n\}\}$ con $t_0 = 0$. Sabemos que $W(0) = 0$ con probabilidad 1. Por la **Conclusión 2** se tiene que $W(t_i) - W(t_{i-1}) \sim N(0, t_i - t_{i-1})$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Por tanto,

$$W(t_i) \sim W(t_{i-1}) + N(0, t_i - t_{i-1}).$$

Por otro lado, se sabe que que una variable aleatoria gaussiana, $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, verifica la siguiente propiedad para $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a + bX \sim N(a + b\mu_X, b^2\sigma_X^2).$$

De este modo

$$W(t_i) \sim W(t_{i-1}) + \sqrt{t_i - t_{i-1}}Z, \quad Z \sim N(0, 1).$$

- **Utilizando la propiedad 1/2-autosemejante.** Esta propiedad permite afirmar la siguiente equivalencia para todo $T > 0$

$$W(T) = \sqrt{T}W(1) = \sqrt{T}N(0, 1).$$

La identidad se deduce fácilmente viendo que cada miembro tiene distribución

gaussiana con la misma media y varianza.

Utilizando el primer método (mediante una recurrencia), en la Figura 2 mostramos diferentes simulaciones del proceso de Wiener. Observar que dado que $W(t) \sim N(0, t)$, conforme el tiempo aumenta la varianza del proceso también aumenta.

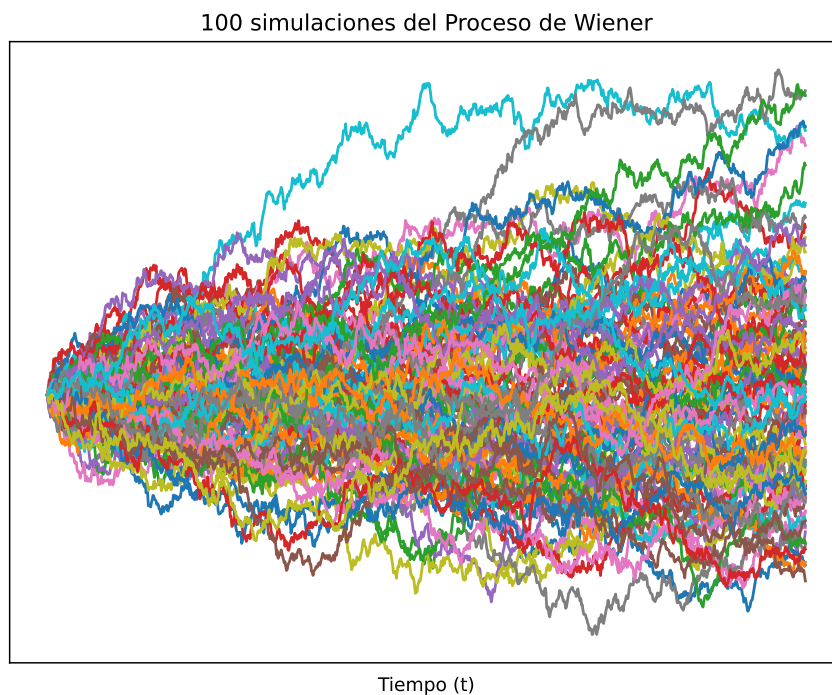


Figura 2: Representación visual del movimiento browniano

En el siguiente video se muestra cómo simular procesos de Wiener



Accede al vídeo: Simulación del proceso de Wiener

Una variante del proceso de Wiener estándar o movimiento Browniano que se utiliza

en el ámbito de las ecuaciones diferenciales estocásticas es el movimiento Browniano geométrico. Es un PE que viene definido en términos de $W(t)$.

En el siguiente ejemplo lo definiremos y calcularemos sus características principales.

Ejemplo 1. Movimiento Browniano geométrico

El movimiento Browniano geométrico viene dado por la expresión

$$X(t) = e^{\mu t + \sigma W(t)}, \quad t \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$$

Este PE tiene como media

$$\mu_X(t) = e^{(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2)t}.$$

Su covarianza para $t_1, t_2 \geq 0$ viene dada por

$$Cov(t_1, t_2) = e^{(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1 + t_2)}(e^{\sigma^2 \min\{t_1, t_2\}} - 1),$$

y consecuentemente la varianza,

$$\sigma_X^2(t) = e^{(2\mu + \sigma^2)t}(e^{\sigma^2 t} - 1).$$

Como veremos a lo largo de este tema, el movimiento Browniano geométrico será la solución del modelo estocástico que estudiaremos en este tema.

5.4 Descripción del modelo estocástico

Log-Normal para describir la dinámica de subyacentes de activos financieros

Una vez se han presentado los conceptos básicos sobre procesos estocásticos, y se ha dado a conocer el movimiento Browniano, en esta sección nos centramos en describir

el modelo Log-Normal que describe la dinámica del valor de una acción. En primer lugar, se describirá de manera determinista, después se incluirá la incertidumbre.

Consideramos el siguiente problema de valores iniciales determinista:

$$\begin{cases} \dot{S}(t) &= \mu S(t), \mu \in \mathbb{R}, \\ S(0) &= S_0, \end{cases}$$

donde $S(t)$ representa el valor de la inversión en el instante de tiempo t cuando se invierte una cantidad inicial S_0 en el periodo $[0, t]$. El parámetro μ representa el rendimiento relativo de la inversión a un régimen de capitalización a un tipo de interés compuesto continuo y se considera determinista. El valor de S_0 se considera determinista al representar la inversión inicial. Al ser una ecuación diferencial determinista, es fácil ver que su solución viene dada por $S(t) = S_0 e^{\mu t}$.

Dada la incertidumbre existente en el mercado financiero, parece lógico considerar que si queremos estudiar el valor de una acción, el parámetro μ no venga descrito por un valor nominal conocido, sino por un valor afectado por una perturbación aleatoria. Asumiremos que el valor μ venga representado por $\mu + \sigma \dot{W}(t)$, con $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ la intensidad de la perturbación, $\dot{W}(t)$ la derivada (en sentido generalizado) del PE de Wiener (que recordemos que sigue una distribución gaussiana).

Formalmente esto quedaría,

$$\begin{aligned} \dot{S}(t) &= (\mu + \sigma \dot{W}(t)) S(t), \\ \frac{dS(t)}{dt} &= \left(\mu + \sigma \frac{dW(t)}{dt} \right) S(t), \\ dS(t) &= \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t). \end{aligned}$$

La última expresión se conoce como ecuación diferencial estocástica. De donde, el problema de valor inicial quedaría definido de la siguiente manera

$$\begin{cases} dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t), \\ S(0) = S_0. \end{cases} \quad (1)$$

5.5 Solución, media y varianza del modelo

Log-Normal

Esta sección está dedicada a calcular la solución, media y varianza del modelo Log-Normal.

Existen diferentes métodos y procedimientos para obtener la solución de una ecuación diferencial estocástica, como la presentada en (1). En este caso, aplicaremos una teoría bastante conocida en el mundo estocástico: la teoría de Itô.

Es importante destacar el Lema de Itô, un resultado bastante conocido que nos permitirá obtener la solución de la ecuación diferencial estocástica (1). Este lema se enuncia a continuación.

Lema 1: Lema de Itô (versión integral)

Sea $X(t)$ un PE que satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica tipo Itô con condición inicial determinista X_0 :

$$\begin{cases} dX(t) = f(t, X(t))dt + g(t, X(t))dB(t), \\ X(0) = X_0, \end{cases}$$

Sea $F(t, x)$ una función $F : [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ al que las siguientes derivadas parciales existen y son continuas. Entonces para $t > 0$, se cumple

$$F(t, X(t)) - F(0, X_0) = \int_0^t \left(F_1 + fF_2 + \frac{1}{2}g^2F_{22} \right) ds + \int_0^t gF_2 dB(s),$$

con $F_1 = F_t(t, x) = \frac{\partial F}{\partial t}$, $F_2 = F_x(t, x) = \frac{\partial F}{\partial x}$ y $F_{22} = F_{xx}(t, x) = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$.

A continuación calculamos la solución de (1) utilizando el Lema 1, y como $f(t, S(t)) =$

$\mu S(t), g(t, S(t)) = \sigma S(t), S(0) = S_0$, tomando $F(t, x) = \ln x$, tenemos que

$$F_1 = \frac{\partial F}{\partial t} = 0, F_2 = \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{x}, F_{22} = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{1}{x^2}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \ln S(t) - \ln S_0 &= \int_0^t \left(0 + (\mu S(s)) \left(\frac{1}{S(s)} \right) + \frac{1}{2} (\sigma S(s))^2 \left(-\frac{1}{S(s)^2} \right) \right) ds + \\ &+ \int_0^t (\sigma S(s)) \left(\frac{1}{S(s)} \right) dW(s), \end{aligned}$$

es decir

$$\ln \left(\frac{S(t)}{S_0} \right) = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma (W(t) - W(0)).$$

y como $W(0) = 0$, se tiene

$$S(t) = S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2)t + \sigma W(t)}, t \geq 0. \quad (2)$$

Hasta aquí hemos obtenido la solución del modelo (1) utilizando el Lema 1.

Proposición 2

Sea $S(t)$ un PE Log-Normal, entonces

$$\mu_S(t) = S_0 e^{\mu t} \text{ y } \sigma_S^2(t) = S_0^2 e^{2\mu t} (e^{\sigma^2 t} - 1), t \geq 0.$$

Demostración

Recordemos que para una variable aleatoria gaussiana, $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, verifica la siguiente propiedad para $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$E(e^{\alpha X}) = e^{\alpha \mu_X + \frac{\alpha^2 \sigma_X^2}{2}}.$$

A continuación, como $\mu_W(t) = 0$ y $\sigma_W^2(t) = t$, aplicamos el operador esperanza

a la expresión (2) para calcular la media del PE solución.

$$\begin{aligned}
 \mu_S(t) &= E(S(t)) = E\left(S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W(t)}\right) \\
 &= S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} E\left(e^{\sigma W(t)}\right) \\
 &= S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} e^{\sigma \mu_W(t) + \frac{1}{2}\sigma^2 \sigma_W^2(t)} \\
 &= S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t} = S_0 e^{\mu t}.
 \end{aligned}$$

Luego, como

$$\begin{aligned}
 E(S(t)^2) &= E\left(S_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + 2\sigma W(t)}\right) \\
 &= S_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} E\left(e^{2\sigma W(t)}\right) \\
 &= S_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} e^{2\sigma \mu_W(t) + 2\sigma^2 \sigma_W^2(t)} \\
 &= S_0^2 e^{2(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t} e^{2\sigma^2 t} = S_0^2 e^{(2\mu + \sigma^2)t}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \sigma_S^2(t) &= E(S(t)^2) - \mu_S^2(t) \\
 &= S_0^2 e^{(2\mu + \sigma^2)t} - S_0^2 e^{2\mu t} \\
 &= S_0^2 e^{2\mu t} (e^{\sigma^2 t} - 1).
 \end{aligned}$$

□

5.6 Cuaderno de ejercicios

Para comprender con profundidad estos conceptos resolveremos el siguiente ejercicio

Ejercicio 1. Sean, t_1 y $t_2 \in \mathbb{R}$. Y sea $X(t)$ un PE. La covarianza viene definida

mediante

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X(t_1), X(t_2)) &= E((X(t_1) - \mu_X(t_1))(X(t_2) - \mu_X(t_2))) \\ &= E(X(t_1)X(t_2)) - \mu_X(t_1)\mu_X(t_2). \end{aligned}$$

Calcular la covarianza para la solución del modelo Log-Normal.

Solución: Como $W(t) \sim N(0, t)$ y

$$S(t) = S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W(t)}, \quad t \geq 0.$$

Entonces

$$S(t_1)S(t_2) = S_0^2 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1+t_2) + \sigma(W(t_1)+W(t_2))}.$$

Luego, sea $t_m = \min\{t_1, t_2\}$, entonces

$$\begin{aligned} W(t_1) + W(t_2) &= 2W(t_m) + W(t_1) - W(t_m) + W(t_2) - W(t_m), \\ &= 2W(t_m) + W(t_1 - t_m) + W(t_2 - t_m), \\ &= 2X_1 + X_2, \end{aligned}$$

Donde

► $t_m = t_1$, $X_1 = W(t_1) \sim N(0, t_1)$ y $X_2 = W(t_2 - t_1) \sim N(0, t_2 - t_1)$.

► $t_m = t_2$, $X_1 = W(t_2) \sim N(0, t_2)$ y $X_2 = W(t_1 - t_2) \sim N(0, t_1 - t_2)$.

Tenemos que $X_1 \sim N(0, t_m)$ y $X_2 \sim N(0, |t_1 - t_2|)$ son independientes, por lo tanto

$$\begin{aligned} E(S(t_1)S(t_2)) &= S_0^2 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1+t_2)} E(e^{\sigma(W(t_1)+W(t_2))}) \\ &= S_0^2 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1+t_2)} E(e^{2\sigma X_1}) E(e^{\sigma X_2}) \\ &= S_0^2 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1+t_2)} e^{2\sigma\mu X_1 + 2\sigma^2\sigma_{X_1}^2} e^{\sigma\mu X_2 + \frac{1}{2}\sigma^2\sigma_{X_2}^2} \\ &= S_0^2 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1+t_2)} e^{2\sigma^2 t_m} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 |t_1 - t_2|} \\ &= S_0^2 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1+t_2) + \frac{1}{2}\sigma^2(4t_m + |t_1 - t_2|)}. \end{aligned}$$

Luego, utilizando la siguiente propiedad

$$\min\{a, b\} = \frac{a + b - |a - b|}{2}, \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Tenemos que $4t_m + |t_1 - t_2| = t_1 + t_2 + 2t_m$, por lo tanto

$$E(S(t_1)S(t_2)) = S_0^2 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t_1+t_2) + \frac{1}{2}\sigma^2(2t_m+t_1+t_2)} = S_0^2 e^{\mu(t_1+t_2) + \sigma^2 t_m}.$$

Además, como

$$\mu_S(t_1) = S_0 e^{\mu t_1} \text{ y } \mu_S(t_2) = S_0 e^{\mu t_2}.$$

Finalmente obtenemos

$$\begin{aligned} Cov(S(t_1), S(t_2)) &= S_0^2 e^{\mu(t_1+t_2) + \sigma^2 t_m} - S_0 e^{\mu t_1} S_0 e^{\mu t_2} \\ &= S_0^2 e^{\mu(t_1+t_2)} (e^{\sigma^2 t_m} - 1) \\ &= S_0^2 e^{\mu(t_1+t_2)} (e^{\sigma^2 \min\{t_1, t_2\}} - 1). \end{aligned}$$

Referencias

- Calatayud Gregori, J., Cortés López, J. C., Jornet Sanz, M., and Villanueva Micó, R. J. (2019). An introduction to random variables, random vectors and stochastic processes. *Colección Académica*.
- Casas Morente, B. (2021). El modelo estocástico log-normal con parámetros variables. aplicación a la modelización del subyacente cotizado ferrovial.
- Gimeno Polo, I. (2016). Modelización estocástica para realizar predicciones del subyacente bkia. mc (bankia) del ibex 35. realización de una página web para mostrar las predicciones diariamente.
- Miñana Sellés, G. (2018). Modelización de activos cotizados mediante modelos de difusión estocásticos de tipo itô.